

PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Mix énergétique 2045 — Bilan général

Besoins sectoriels · Production bio-CH₄ · Déficit et leviers · Bilan carbone · Production nucléaire 2045

Cohérence V11 : chiffres issus du Programme Résilience V11 (mai 2026) — section 1.1 (bilan sectoriel), section 2.1 (EPR2/Sabatier), section 2.2 (biomasse ~262 TWh), section 3.1 (BEV vs Résilience), Note Aviation bio-GNL V11.1 (gamme complète), Tracteur ÉREV Rex V11. Données de référence actuelles : bilan énergétique de la France 2023 (SDES), bilan électrique 2024 (RTE). Estimations 2045 soumises à validation sectorielle indépendante.

A · LA FRANCE AUJOURD'HUI — ~1 600 TWh, TROIS VECTEURS

D'où vient l'énergie que nous consommons ?

Secteur	TWh	Électricité	Gaz / Pétrole	Électrifiable ?
■ Logements + tertiaire	~650	~285 TWh (44 %)	~255 TWh gaz+fioul (+ bois ~110)	Oui — PAC×3–4 déjà engagé
■ Industrie	~280	~105 TWh (38 %)	~140 TWh (gaz ~70 %)	Partiel — HT >500°C résiste
■ VL + VU + Bus	~365	~3 TWh	~350 TWh (pétrole ~93 %)	Majoritairement — Rex 23 % km
■ Poids lourds	~105	~0	~100 TWh (gazole + GNV)	Très partiellement — 70 % bio-GNV
→ Aviation	~75	0	~75 TWh kérosène (dont ~65 TWh de vols internationaux)	Long-courrier : non — bio-GNL seul
■ Agriculture + autres	~50	~8 TWh	~40 TWh (pétrole 90 %)	Partiel — Rex tracteurs ÉREV
■ Usages non énergétiques (chimie, plastiques, bitumes)	~75	~0	~75 TWh (gaz, pétrole)	Non — matière première (biosourcée à terme)
TOTAL	~1 600	~400 TWh (25 %)	~1 035 TWh (65 %)	~60 % électrifiable

Périmètre : la consommation finale à usage énergétique est de ~1 350 à 1 500 TWh selon l'année (bilan SDES) ; en ajoutant les sources internationales (~75 TWh, aviation surtout, comprises dans la ligne aviation) et les usages non énergétiques (~75 TWh), on obtient ~1 600 TWh, l'énergie nécessaire à la consommation de la France.

B · EN 2045 — CE QUE L'ÉLECTRIFICATION COUVRE, CE QU'ELLE LAISSE

Même en électrifiant tout ce qu'on peut — que reste-t-il sans solution ?

Secteur	Actuel (TWh finale)	BEV élec (TWh élec.)	Résil. élec (TWh élec.)	Résil. bio-CH ₄ (TWh carburant gaz)	Vecteur résidu
■ Logements + tertiaire	650	280	280	—	Chaleur fatale pyrogaz.
■ Industrie	280	200	200	~22 TWh HT	Bio-CH ₄ procédés >500°C
■ VL + VU + Bus	365	150	120	75 TWh Rex	Bio-GNV ÉREV

Secteur	Actuel (TWh finale)	BEV élec (TWh élec.)	Résil. élec (TWh élec.)	Résil. bio-CH ₄ (TWh carburant gaz)	Vecteur résidu
■ Poids lourds	105	50	15	~75 TWh	Bio-GNV obligatoire
→ Aviation	75 kéro	75 kéro fossile	~10 TWh (VTOL + court-courrier)	~80 TWh (V11.1)	Bio-GNL/GNV tous segments
■ Agriculture	50	40	40	~13 TWh Rex	Bio-GNV Rex tracteurs
TOTAL	~1 525 (hors usages non énergétiques)	~720 TWh	~665 TWh	~265 TWh	Déficit ~30 TWh (besoins complets ~290 TWh) → L1/L3

Lecture des unités : les TWh ne sont pas équivalents d'une colonne à l'autre. « Actuel » compte l'énergie achetée (gazole, kérosène, gaz, électricité) ; les colonnes « élec » comptent l'électricité à la prise ; la colonne bio-CH₄ compte du carburant gaz. Exemple poids lourds : ~105 TWh de gazole deviendraient ~45–50 TWh électriques en tout-batterie (moteur électrique ~85–90 % contre diesel ~40 %) ; en Résilience, 70 % des km en bio-GNV ÉREV demandent ~75 TWh de bio-CH₄ (rendement gaz → roue 38–41 %, proche du diesel) et les 30 % électriques ~15 TWh.

Ce que le tout-électrique ne résout pas : ~265 TWh (~290 TWh avec le soutien réseau hivernal) restent structurellement hors portée de l'électrification — aviation tous segments, poids lourds, industrie haute T°, Rex tracteurs et voitures. Le BEV les conserve en fossile. Résilience les couvre avec bio-CH₄.

C · LES BESOINS RÉELS EN BIO-CH₄ — SECTEUR PAR SECTEUR

~290 TWh nécessaires pour une décarbonation complète

Usage	TWh bio-CH ₄	Pourquoi irremplaçable	Qualification V11
■ Poids lourds longue distance	~75	Autonomie 800–1 000 km impossible en batterie seule. 70 % des km.	■ Robuste
■ VL + VU + Bus — Rex	75	23 % des km longue distance et zones sans bornes. Rex automatique.	■ Robuste
→ Aviation — tous segments	~80	VTOL élec. pur · Régionaux ÉREV bio-GNV · Moyen+long-courrier turbofan bio-GNL (Note Aviation V11.1)	Plausible — à affiner
■ Industrie HT résiduelle	~25	Procédés >500°C après max électrification et changements de procédés.	Plausible
■ Agriculture — Rex tracteurs	~12	Mix ÉREV · Rex bio-GNV 120–400 CV · Travaux lourds hors réseau.	Plausible
■ Soutien réseau hivernal	~25	Résidu après bon dimensionnement éolien offshore + nucléaire baseload. Stockages souterrains ~130 TWh (Storengy, Teréga).	Plausible
TOTAL BESOINS	~290 TWh	Dont ~150 TWh robustes (mobilité lourde et Rex) + ~140 TWh plausibles	

D · PRODUCTION V11 ET LEVIERS — COMBLER LES ~30 TWh MANQUANTS

De la biomasse résiduelle aux cultures dédiées

Source	Voie	TWh/an	Qualification V11
BASE V11 — BIOMASSE RÉSIDUELLE DOCUMENTÉE			
Résidus culture + paille	Pyrogazéification	~48	■ Conditionnel
Bois mort + rémanents forestiers	Pyrogazéification	38–44	■ Robuste
Houppiers + branches	Pyrogazéification	22–27	■ Robuste
Sous-total pyrogaz. 150 sites × 1 000 t/j	—	~108–145	37–41 Mt/an documentés ; ~130–145 TWh à pleine capacité des 150 sites (49,5–55 Mt)
Effluents d'élevage	Méthanisation	~70	■ PPE3 : 44 TWh de biométhane injecté en 2030
Biodéchets + STEP + CSR	Méthanisation	~40–50	Plausible
Sous-total méthanisation	—	~110–120	
Sabatier — surplus ENR été	Électrolyse + CO ₂	~25–40	Plausible TRL 7–8 · 35 Md€ CAPEX
TOTAL BASE V11	—	~262 TWh	Fourchette 254–282 TWh/an
DÉFICIT ~30 TWh (besoins ~290 TWh) — TROIS LEVIERS COMPLÉMENTAIRES			
L1 — Sabatier maximisé CO ₂ concentré gratuit sur les 150 sites + surplus ENR croissants	Électrolyse	+15–25	Plausible — dépend surplus ENR disponibles
L2 — Gaz fossile résiduel + séquestration Émissions fossile compensées : biochar –23 Mt + séquestration chimique/géologique CO ₂ biogénique concentré –35 Mt/an → bilan carbone négatif	Fossile + CCS	~0–30 (secours)	■ Option économique — 3–4× moins cher que Sabatier. CH ₄ fossile acceptable à titre limité si séquestration > émissions.
L3 — Cultures dédiées miscanthus et autres Terres marginales priorité (ex-vignes, friches). Double séquestration : captation CO ₂ croissance + biochar millénaire.	Pyrogazéification	+15–45	Prospectif — levier de décarbonation profonde et retrait net CO ₂ atmosphérique
Avec L1 + L2 + L3	—	~300–350 TWh	Couverture totale avec marge

E · BILAN CARBONE SELON LES LEVIERS ACTIVÉS

De la base V11 à la décarbonation profonde — bilan du système énergétique (hors méthane et protoxyde d'azote agricoles et procédés industriels)

Scénario	Production CH ₄	Fossile résiduel	Séquestration totale	Bilan net
V11 base seule (~262 TWh)	~262 TWh	~30 TWh → ~6 Mt CO ₂	-23 Mt biochar	~-17 Mt ■ Déjà négatif
+ L1 Sabatier maximisé (+20 TWh)	~282 TWh	~10 TWh → ~2 Mt CO ₂	-23 Mt biochar	~-21 Mt ■ Négatif
+ L2 séquestration chimique/géologique CO ₂ concentré	~282 TWh	~10 TWh → ~2 Mt CO ₂	-23 Mt biochar -35 Mt géologique	~-56 Mt ■ Carbone négatif
+ L3 miscanthus 1 Mha (+20 TWh)	~302 TWh	0 TWh (excédent ~10 TWh)	-23 -35 -15 Mt	~-73 Mt ■ Fortement négatif
Couverture maximale sans fossile (L1+L3 max)	~330 TWh	0 TWh fossile	-23 -35 -30 Mt	~-88 Mt ■ Maximum

F · PRODUCTION NUCLÉAIRE 2045 ET ÉVOLUTION POSSIBLE

La demande électrique augmente de ~50 à 60 % d'ici 2045 (de ~450 TWh à ~665–720 TWh). Le nucléaire, lui, ne peut pas suivre au même rythme — ni industriellement, ni géographiquement, ni hydriquement.

F1 · Production nucléaire par scénario

En retenant un facteur de charge de 85 % (7 450 h/an) :

Scénario	Puissance garantie	TWh nucléaire/an	Besoins électriques	Solde ENR nécessaire
Aujourd'hui (référence)	~63 GW installés (avec Flamanville 3)	~362 TWh (2024)	~450 TWh (consommation 2024 : 449 TWh)	Excédent — exportations nettes record de 89 TWh en 2024
Programme actuel (6 EPR2 seulement)	~39 GW garantis	~290 TWh	~665 TWh (Résilience)	~375 TWh ENR
Résilience + 14 EPR2	~51 GW garantis	~383 TWh	~665 TWh	~280 TWh ENR
Tout-BEV + 14 EPR2	~51 GW garantis	~383 TWh	~720 TWh	~340 TWh ENR
Tout-BEV + 21 EPR2 (hypothèse)	~61,5 GW	~461 TWh	~720 TWh	~260 TWh ENR

Dans le scénario Résilience avec 14 EPR2, le nucléaire couvrirait ~60 % des besoins électriques (383/665 TWh) — contre ~80 % de la consommation aujourd'hui (362/449 TWh). Le nucléaire assure la puissance garantie en base ; les ENR couvrent le delta en volume (~280 TWh) ; Résilience couvre par bio-CH₄ les ~265–290 TWh structurellement non électrifiables. Les trois sont simultanément nécessaires.

F2 · Pourquoi la puissance nucléaire ne peut pas doubler

Trois contraintes cumulatives plafonnent l'expansion nucléaire, indépendamment de la volonté politique :

Contrainte	Mécanisme	Conséquence
Pyramide d'âge — remplacement avant croissance	18 réacteurs de 900 MW mis en service avant 1981 auraient 64 à 68 ans en 2045. Les EPR2 compensent d'abord les retraits.	Gain net de puissance nucléaire : 0 à +10 GW selon le rythme des fermetures — pas +21 GW
Contrainte hydrique — sites côtiers en nombre limité	Les sites thermiquement fiables à 2045–2060 sont les sites maritimes. Les sites fluviaux (Loire, Garonne, Rhône sans glaciers) ont une vulnérabilité estivale croissante.	Au-delà de 14 EPR2, les sites supplémentaires seraient fluviaux. Le plafond réel est géographique et climatique, pas seulement industriel.
Cadence industrielle non démontrée	14 EPR2 = 6 engagés + option de 8 à l'étude. 21 EPR2 supposerait une cadence additionnelle après 30 ans de sous-investissement.	Le scénario tout-BEV nécessiterait 7 EPR2 de plus que les 14 envisagés — son déficit résiduel serait vraisemblablement comblé par du fossile non décarbonné.

Note : les puissances garanties et TWh 2045 sont des estimations du Programme Résilience V11. La puissance garantie (~30 GW par parc résiduel) est construite sur la disponibilité en situation de contrainte simultanée estivale (canicule + étiage + vieillissement), pas sur la production annuelle moyenne. Pour le détail de la contrainte hydrique par site, voir la note « Résilience énergétique 2045 — contrainte hydrique et puissance estivale garantie ».

Ce n'est pas « nucléaire ou Résilience » — c'est « nucléaire + ENR + Résilience », les trois simultanément nécessaires. Et Résilience est ce qui permet au système de fonctionner avec 14 EPR2 là où le tout-BEV en demanderait 21 non atteignables.

Note sur la couverture complète des besoins en bio-CH₄ : le Programme Résilience V11 documente une production de ~262 TWh/an depuis la biomasse résiduelle française. L'analyse sectorielle complète — intégrant l'aviation sur tous ses segments, l'industrie haute température et les tracteurs ÉREV — porte les besoins réels à ~290 TWh. Le déficit d'environ 30 TWh est couvert par trois leviers complémentaires, dans l'ordre économique : (1) Sabatier maximisé sur surplus ENR ; (2) Séquestration chimique et géologique du CO₂ biogénique concentré des 150 sites (~35 Mt/an) — cette séquestration permettrait, en secours et à titre limité, de compléter par du CH₄ fossile tout en conservant un bilan carbone fortement négatif ; (3) Cultures dédiées miscanthus sur terres marginales — levier de retrait net de CO₂ atmosphérique à long terme.